

第五次习题课 材料



1. 补充多项式内容.
2. 复习不变子空间
3. 微分方程
4. 加权 Laplacian 矩阵
- 5.6 子图和关联矩阵子方阵.
7. $N(A^T)$ 的基: 极小回路向量的证明.
(推论: KCL, KVL 证明)

1. 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{C}[x]$, 若存在 $d(x) \in \mathbb{C}[x]$, $d(x) \mid f(x)$, $d(x) \mid g(x)$. 则 $d(x)$ 称为公因式, 次数最高的首一的公因式称为最大公因式.

记作 $d(x) = (f(x), g(x))$

① 证明: 存在 $u(x), v(x) \in \mathbb{C}[x]$,

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x).$$

(称为 Bezout 公式)

②

$$\text{设 } f(x) = x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 1$$

$$g(x) = x^3 - 2x + 1$$

求 $d(x), u(x), v(x)$.

2. 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$, $m(x) = m_1(x)m_2(x)$ 是 A 的化零多项式, 且 $m_1(x), m_2(x)$ 互素 (即最大公因式 $= 1$), $m_1(x), m_2(x)$ 次数均 ≥ 1 .

$$\text{令 } V_1 = \{x \in \mathbb{C}^n \mid m_1(A)x = 0\}$$

$$V_2 = \{x \in \mathbb{C}^n \mid m_2(A)x = 0\}$$

$$\text{证明: } \mathbb{C}^n = V_1 \oplus V_2$$

V_1, V_2 是关于 A 的不变子空间, 即: 若 $\alpha \in V_i$, $A\alpha \in V_i$
 $i = 1, 2, \dots$

3. 求 $y(t)$, 满足齐次常微分方程:

$$y^{(3)}(t) + a y^{(2)}(t) + b y'(t) + c y(t) = 0.$$

进一步求初始条件 $y(0) = y_0$, $y'(0) = y_1$, $y''(0) = y_2$ 下的特解.

4. 设 G 是一个完全图, 有 n 个顶点
 A 是它的关联矩阵. 求

(1) $A^T A$ (2) 去掉 $A^T A$ 的第 i 行第 i 列

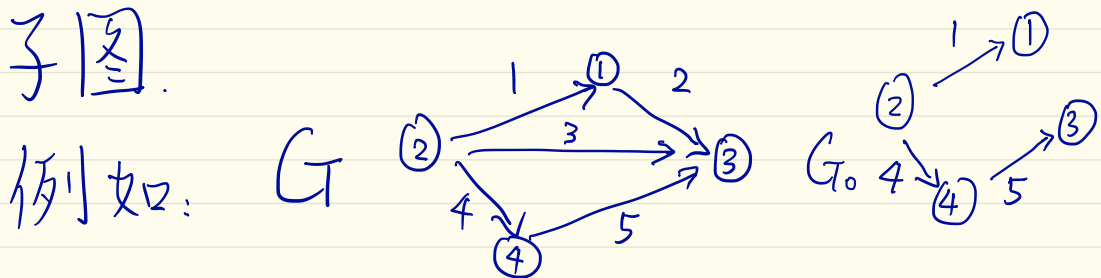
得到矩阵 K , 求 K^{-1}

(3) 求 K 的特征值.

5. 给定一个连通定向图 G , 它有 m 条边, n 个顶点. 令 A 是它的关联矩阵.

设 A_0 是 A 的一个 $n-1$ 阶子方阵
(取 A 的 $n-1$ 行, $n-1$ 列).

证明: A_0 可逆 $\Leftrightarrow A_0$ 的行对应的 G 的 $n-1$ 条边构成一个极大树子图.



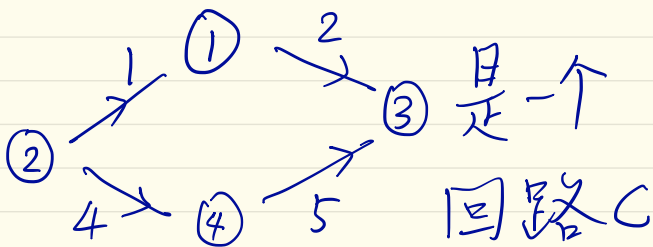
$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{1, 4, 5 \text{ 行} \\ 1, 2, 3 \text{ 列}}]{\substack{1, 4, 5 \text{ 行} \\ 1, 2, 3 \text{ 列}}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A_0$$

6. 设 G 是一个连通定向图, A 是关联矩阵, 则 A 的任一子方阵的行列式值是 1, -1 或 0.

7. 给定连通定向图 G , $A_{m \times n}$ 是关联矩阵. 定义回路向量 $\alpha_c \in \mathbb{R}^m$

$$\alpha_c = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix} \quad a_i = \begin{cases} 1 & \text{边 } i \text{ 在回路 } C \text{ 中, 逆时针方向} \\ -1 & \text{边 } i \text{ 在回路 } C \text{ 中, 顺时针方向} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

例 (题1中 G)



$\alpha_c = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是一个回路向量.

令 $B = \begin{pmatrix} \alpha_{c_1}^T \\ \vdots \\ \alpha_{c_k}^T \end{pmatrix}$ $c_1, \dots, c_k$ 是全部回路 (在 G 中)

证明: $N(A^T) = C(B^T)$.

$$C(A) = N(B)$$

注记: 将 G 看作电路图 (闭合).

$y \in \mathbb{R}^m$ 能被看成各边电流对

应向量 $\xLeftrightarrow{(KCL)} y \in N(A^T)$

$e \in \mathbb{R}^m$ 能被看作各边电压对应
向量 $\xLeftrightarrow{(KVL)} e \in N(B)$

KCL: Kirchhoff's current law

KVL: Kirchhoff's voltage law.

(因为 $e = -Au$, u 是各顶点电势向量,
本题推断 $e \in N(B)$, 即给出KVL
的线性代数证明)

1. 不妨设 $\deg f(x) \geq \deg g(x) \geq 1$

考虑矩阵

$$\begin{pmatrix} f(x) & | & 1 & 0 \\ g(x) & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \left(\begin{array}{l} \text{带余除法:} \\ f(x) = q_1(x)g(x) + r_1(x) \end{array} \right)$$

$\deg r_1(x) < \deg g(x)$
 $\downarrow$ 第二行乘 $(-q_1(x))$ 加到第一行

$$\begin{pmatrix} r_1(x) & | & 1 & -q_1(x) \\ g(x) & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \left(\begin{array}{l} \text{带余除法:} \\ g(x) = q_2(x)r_1(x) + r_2(x) \end{array} \right)$$

$\deg r_2(x) < \deg r_1(x)$
 $\downarrow$ 第一行乘 $(-q_2(x))$ 加到第二行

$$\begin{pmatrix} r_1(x) & | & 1 & -q_1(x) \\ r_2(x) & | & -q_2(x) & q_1(x)q_2(x) \end{pmatrix}$$

重复以上过程. 第一列的多项式次数不断下降. 直到出现下列情形:

$$\begin{pmatrix} f(x) & 1 & 0 \\ g(x) & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \cdots \rightarrow \begin{pmatrix} f_k(x) & a(x) & b(x) \\ g_k(x) & c(x) & d(x) \end{pmatrix}$$

使得 $f_k(x) \mid g_k(x)$ 或 $g_k(x) \mid f_k(x)$

注意: 每做一行变换.

$$\begin{pmatrix} f_t(x) \\ g_t(x) \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} f_{t+1}(x) \\ g_{t+1}(x) \end{pmatrix}$$

满足 $(f_t(x), g_t(x)) = (f_{t+1}(x), g_{t+1}(x))$

因此, 若 $f_k(x) \mid g_k(x)$, 则

$$(f(x), g(x)) = (f_k(x), g_k(x)) = c f_k(x)$$

(数字 c 保证 $c f_k(x)$ 首一).

由矩阵行变换性质

$$\begin{pmatrix} a(x) & b(x) \\ c(x) & d(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f(x) \\ g(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_k(x) \\ g_k(x) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow c f_k(x) = c a(x) f(x) + c b(x) g(x)$$

现在设 $f(x) = x^4 - x^3 - x^2 + 2x - 1$

$$g(x) = x^3 - 2x + 1$$

求 $d(x), u(x), v(x)$.

$$d(x) = x - 1$$

$$= (x+1)f(x) - x^2 g(x)$$

$= x^3 + x^2 - x - 1$

$$\left(\begin{array}{c|cc} f(x) & 1 & 0 \\ \hline g(x) & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{-x r_2 + r_1} \left(\begin{array}{c|cc} f_1(x) & 1 & -x \\ \hline g(x) & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{r_2 + r_1} \left(\begin{array}{c|cc} x^2 - x & 1 & -x + 1 \\ \hline x^3 - 2x + 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{-x r_1 + r_2} \left(\begin{array}{c|cc} x^2 - x & 1 & -x + 1 \\ \hline x^3 - 2x + 1 & -x & x^2 - x + 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{-r_2 + r_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} x-1 & & & x+1 & & -x^2 \\ & x^2-2x+1 & & -x & & x^2-x+1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{-(x-1)r_1 + r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} \boxed{x-1} & & & \boxed{x+1} & & \boxed{-x^2} \\ & 0 & & -2x-1 & & * \end{array} \right)$$

$$\Rightarrow d(x) = x-1 \quad u(x) = x+1 \\ v(x) = -x^2.$$

2. 因为 $(m_1(x), m_2(x)) = 1$

存在 $u(x), v(x)$, 使得

$$u(x)m_1(x) + v(x)m_2(x) = 1$$

代入 λA , 得

$$u(A)m_1(A) + v(A)m_2(A) = I_n$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{C}^n$$

$$u(A)m_1(A)\alpha + v(A)m_2(A)\alpha = \alpha \quad (*)$$

$$\wedge \alpha_1 = u(A)m_1(A)\alpha$$

$$\alpha_2 = v(A)m_2(A)\alpha$$

$$m_2(A)\alpha_1 = m_2(A)u(A)m_1(A)\alpha$$

$$= u(A)m_1(A)m_2(A)\alpha$$

$$= u(A)m(A)\alpha = 0$$

$$\Rightarrow \alpha_1 \in V_2, \text{ 同理 } \alpha_2 \in V_1$$

因此 $\mathbb{C}^n = V_1 + V_2$

若 $\alpha \in V_1 \cap V_2$ 即 $m_1(A)\alpha = m_2(A)\alpha = 0$ 由(*), 得 $\alpha = 0$.

因此, $V_1 \cap V_2 = \{0\}$

则 $\mathbb{C}^n = V_1 \oplus V_2$

$\forall \alpha \in V_1, m_1(A)\alpha = 0$

$m_1(A) \cdot (A\alpha) = A[m_1(A)\alpha] = 0$

$\Rightarrow A\alpha \in V_1$ 同理 V_2 也是

A -不变的.

应用:

设 $|\lambda I_n - A| = (\lambda - \mu_1)^{n_1} \cdots (\lambda - \mu_s)^{n_s}$

$\mu_i \neq \mu_j \quad i \neq j$. 令 $m_i(\lambda) = (\lambda - \mu_i)^{n_i}$

则 $m_1(\lambda), \dots, m_s(\lambda)$ 互素, 且
 $f(\lambda) = m_1(\lambda) \cdots m_s(\lambda)$ 是 A 的

化零多项式, 则令

$$\begin{aligned} V_i &= \{x \in \mathbb{C}^n \mid m_i(A)x = 0\} \\ &= \{x \in \mathbb{C}^n \mid (A - \mu_i I_n)^{n_i} x = 0\} \end{aligned}$$

$i = 1, \dots, s$.

$$\mathbb{C}^n = V_1 \oplus \cdots \oplus V_s$$

(广义特征子空间分解).

3. 对于

$$y^{(3)}(t) + a y^{(2)}(t) + b y'(t) + c y(t) = 0$$

$$\text{令 } u(t) = \begin{pmatrix} y(t) \\ y'(t) \\ y''(t) \end{pmatrix} \quad \text{则}$$

$$u'(t) = \begin{pmatrix} y'(t) \\ y''(t) \\ y'''(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -c & -b & -a \end{pmatrix} u(t)$$

$$\text{令 } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -c & -b & -a \end{pmatrix} \quad \text{则 } u'(t) = Au(t)$$

$$|\lambda I_3 - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ c & b & \lambda + a \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{(按第一行)} \\ \text{展开} \end{array}$$

$$= \lambda \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ b & \lambda + a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ c & \lambda + a \end{vmatrix}$$

$$= \lambda^3 + a\lambda^2 + b\lambda + c = f(\lambda)$$

(称为三阶方程的特征方程)

设 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 $f(\lambda) = 0$ 的三个根

$$\text{rank}(A - \lambda_i I_3) = 2 \quad i=1, 2, 3.$$

因为 $A - \lambda_i I_3 = - \begin{pmatrix} \lambda_i & -1 & 0 \\ 0 & \lambda_i & -1 \\ c & b & \lambda_i + a \end{pmatrix}$

包含一个2阶可逆子阵.

$\Rightarrow$ 关于 λ_i 的 Jordan 块只有一个.

Case-1. $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$

$$P_1^{-1} A P_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & \\ & \lambda_1 & 1 \\ & & \lambda_1 \end{pmatrix} = J_1$$

Case-2. $\lambda_1 = \lambda_2 \neq \lambda_3$.

$$P_2^{-1} A P_2 = J_2 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 \\ & \lambda_1 \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Case-3, $\lambda_1 \neq \lambda_2, \lambda_2 \neq \lambda_3, \lambda_1 \neq \lambda_3$

$$P_3^{-1} A P_3 = J_3 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

$u'(t) = A u(t)$ 的一般解是

$$u(t) = e^{At} c \quad c = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

Case-1

$$u(t) = e^{At} c = e^{At} P_1 P_1^{-1} c$$

$$= P_1 e^{J_1 t} (P_1^{-1} c)$$

$$= P_1 e^{\lambda_1 t} \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{1}{2}t^2 \\ & 1 & t \\ & & 1 \end{pmatrix} P_1^{-1} c$$

$$\text{令 } P_1 = (\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3), \quad P_1^{-1} c = \begin{pmatrix} c'_1 \\ c'_2 \\ c'_3 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{常数} \\ \text{向量} \end{matrix}$$

则

$$u(t) = e^{\lambda_1 t} (\alpha_1, t\alpha_1 + \alpha_2, \frac{1}{2}t^2\alpha_1 + t\alpha_2 + \alpha_3) \begin{pmatrix} c'_1 \\ c'_2 \\ c'_3 \end{pmatrix}$$

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的第一分量是

a_1, a_2, a_3 , 则

$$y(t) = C_1' a_1 e^{\lambda_1 t} + C_2' a_1 t e^{\lambda_1 t} + C_2' a_2 e^{\lambda_1 t} + C_3' \cdot \frac{a_1}{2} t^2 e^{\lambda_1 t} + C_3' a_2 t e^{\lambda_1 t} + C_3' a_3 e^{\lambda_1 t}$$

令 $C_1' = 1, C_2' = C_3' = 0 \Rightarrow e^{\lambda_1 t}$ 是一个解

解, $C_1' = 0, C_2' = 1, C_3' = 0 \Rightarrow t e^{\lambda_1 t}$ 是一个解

解, $C_1' = C_2' = 0, C_3' = 1 \Rightarrow t^2 e^{\lambda_1 t}$ 是一个解

解.

$$\Rightarrow y(t) = d_1 e^{\lambda_1 t} + d_2 t e^{\lambda_1 t} + d_3 t^2 e^{\lambda_1 t}$$

是一般解. d_1, d_2, d_3 常数

Case-2. 类似讨论

$$y(t) = d_1 e^{\lambda_1 t} + d_2 t e^{\lambda_1 t} + d_3 e^{\lambda_3 t}$$

Case-3

$$y(t) = d_1 e^{\lambda_1 t} + d_2 e^{\lambda_2 t} + d_3 e^{\lambda_3 t}$$

特别地, 若 $a, b, c \in \mathbb{R}$

$f(\lambda) = 0$ 必有一实根, 设为 λ_1

另两根或均是实数或共轭复数

$$\text{设 } \lambda_2 = u + iv \quad \lambda_3 = u - iv$$

则 Case-3 有另外形式

$$\begin{aligned} & e^{\lambda_2 t} + e^{\lambda_3 t} \\ &= e^{ut} (e^{ivt} + e^{-ivt}) \\ &= 2e^{ut} \cos vt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_3 t} \\ &= e^{ut} (e^{i\sqrt{v}t} - e^{-i\sqrt{v}t}) \\ &= 2e^{ut} \sin \sqrt{v}t \end{aligned}$$

Case-3 一般解写成

$$y(t) = d_1 e^{\lambda_1 t} + d_2 e^{ut} \cos \sqrt{v}t + d_3 e^{ut} \sin \sqrt{v}t$$

4.

设 $A^T A = \tilde{K} = (\tilde{k}_{ij})$ (加权 Laplacian

矩阵, 权 $c_l = 1 \quad l = 1, 2, \dots, \frac{n(n-1)}{2}$

$\tilde{k}_{ii} = n-1$ 因为每个顶点有 $n-1$ 条边交汇.

$\tilde{k}_{ij} = -1 \quad (i \neq j)$ 因为存在边 $(i) \xrightarrow{c_l=1} (j)$

固定 $i = 1, \dots, n$, 去掉 $A^T A$ 的第 i 行

第 i 列, 相当于电路图 G 的第 i 点

接地. $K = \begin{pmatrix} n-1 & -1 & \dots & -1 \\ -1 & n-1 & \dots & -1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -1 & \dots & n-1 \end{pmatrix}_{(n-1) \times (n-1)}$

$$K = \begin{pmatrix} n & & & \\ & n & & \\ & & \ddots & \\ & & & n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ & 1 & \cdots & 1 \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \ddots & 1 \end{pmatrix}$$

$$= nI_{n-1} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 1 \ \cdots \ 1)$$

(回忆 $I_n - uu^T$ 的逆的计算).

$$\text{令 } u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \text{令 } K^{-1} = xI_{n-1} - yuu^T$$

$$(nI_n - uu^T)(xI_n - yuu^T) = I_n$$

$$\Rightarrow nxI_{n-1} - nyuu^T - xuu^T + (n-1)yyuu^T = I_{n-1}$$

$$\Rightarrow nx = 1 \quad y + x = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{n} \quad y = -\frac{1}{n}$$

$$\text{即 } K^{-1} = \frac{1}{n} (I_{n-1} + uu^T)$$

$$\text{设 } K\alpha = \lambda\alpha \quad \text{因为 } K = nI_{n-1} - uu^T$$

$$K\alpha = n\alpha - (u^T\alpha)u = \lambda\alpha$$

$$\Rightarrow (n-\lambda)\alpha = (u^T\alpha)u$$

当 $\lambda = n$, 取 α 是垂直于 u 的一个非零向量. (几何重数是 $n-2$).

$$\text{当 } \lambda \neq n, \alpha \parallel u \quad \text{令 } \alpha = u$$

$$\text{则 } K\alpha = \alpha \quad \text{即 } \lambda = 1. (\text{设 } n \geq 2)$$

$\Rightarrow K$ 的 $n-1$ 个特征值是

$$1, n, \underbrace{\dots}_{n-1 \text{ 个}}, n$$

5. 因为 $\text{rank}(A) = n-1$, 则 $m \geq n-1$.

A 是 $m \times n$ 阶矩阵.

$A \xrightarrow{\text{取 } i_1, \dots, i_{n-1} \text{ 行}} \text{子矩阵 } A_1 \text{ (}(n-1 \times n \text{ 阶)}$

$\downarrow \text{取 } j_1, \dots, j_{n-1} \text{ 列}$

子方阵 A_0 (去掉 A_1 的一列)

$\text{rank}(A_0) = n-1 \Rightarrow A_1$ 行满秩

A_1 是一个关联矩阵, 对应 G 的边

$i_1, i_2, \dots, i_{n-1}$ 构成子图 G_0 .

G_0 是连通的, 否则 $G_0 = G_{01} \cup G_{02}$

设 A_{01}, A_{02} 分别是 G_{01}, G_{02} 的关联矩阵, 则 $\begin{pmatrix} A_{01} & 0 \\ 0 & A_{02} \end{pmatrix}$ 和 A 分别是
调换列次序, 但

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_{01} & 0 \\ 0 & A_{02} \end{pmatrix} = \text{rank } A_{01} + \text{rank}(A_{02})$$

$$= G_{01} \text{ 顶点数} + G_{02} \text{ 顶点数} - 2 \\ < \text{rank}(A)$$

其次 G_0 的顶点数 $= n$
边数 $= n-1$

$\Rightarrow G_0$ 是一个极大树子图.

反之, 取 G 的一个极大树子图 G_0 .
则 G_0 对应关联阵 A_0 是 $(n-1) \times n$
阶行满秩阵, 任取它的 $n-1$ 列
(必线性无关) 得到 A_0 可逆.

6. 设 A_0 是 A 的一个子方阵,

情形1. A_0 每行均有 1 和 -1, 此时

A_0 的每行之和 = 0 $\Rightarrow A_0$ 不可逆

$\Rightarrow \det(A_0) = 0$

情形2. A_0 的某些行只有一个非零元

1或-1. 不妨设 A_0 的第一行第一分量=1, 第一行其余元素=0, 考虑删去 A_0 的第一行, 第一列得到 A_1

$$\det(A_0) = \det(A_1)$$

但 A_1 阶数 $< A_0$ 阶数.

A_1 只有情形 1, 2 或某一行均为 0.

重复以上讨论, 得 $\det(A_0) = 0, 1$ 或 -1 .

7. 证明: 首先证明 $BA = 0$.

$$\text{设 } A = (\beta_1, \dots, \beta_n)$$

即证 B 的每一行回路向量和 A 的每一列内积 $= 0$. (A 的第 k 列中非零分量对应顶点 (k) 交汇的边).

设 C_ℓ 是一个回路, (k) 是 G 的顶点.

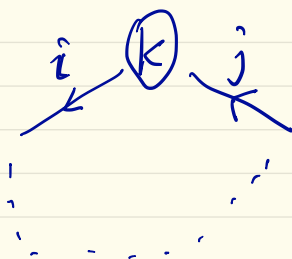
若 $(k) \notin C_\ell$, 则 A 的第 k 列中非零分量对应边不出现在 C_ℓ 中, 从而

$$\alpha_{C_\ell}^T \beta_k = 0$$

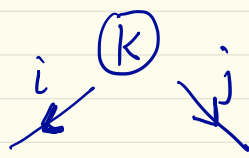
若 (k) 是 C_ℓ 的一个顶点, 则 (k) 中非零分量恰有两个对应 C_ℓ 的边

(交汇到 k).

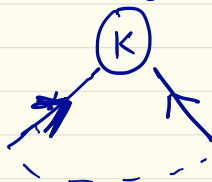
此时 C_k 形如 (a)



或 (b)



或 (c)



$$(a) \alpha_{C_k} = (1, \dots, 1)^T$$

$$(b) \alpha_{C_k} = (1, \dots, -1)^T$$

$$(c) \alpha_{C_k} = (-1, \dots, 1)^T$$

相应地, β_k 的第 i, j 分量是

$$(a) \beta_k = \begin{pmatrix} \vdots \\ -1 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow i \text{ 分量} \\ \leftarrow j \text{ 分量} \end{matrix}$$

$$(b) \beta_k = \begin{pmatrix} \vdots \\ -1 \\ \vdots \\ -1 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$(c) \beta_k = \begin{pmatrix} \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\text{因此 } \alpha_{C_l}^T \beta_k = 0$$

$$\Rightarrow BA = 0$$

因此 $C(A) \subseteq N(B)$

现证 $N(B) \subseteq C(A)$

设 $v \in N(B)$ $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_m \end{pmatrix}$

只需找 $p \in \mathbb{R}^n$, $v = Ap$.

设 G_0 是 G 的一个极大树 (包含 G 的所有顶点), 令 $p_1 = 0$, 任一顶点 (k) 和顶点 (1) 有唯一的一条路在 G_0 中. 定义路的方向是从 $(1) \rightarrow \dots \rightarrow (k)$ 中间经过边 $i_1, \dots, i_l$

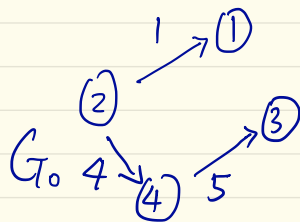
则 $p_k = \pm v_{i_1} \pm v_{i_2} \pm \dots \pm v_{i_l}$

± 选择: 若边 i_k 和路方向相同.

则 "+" 否则 "-" 号.

$\Rightarrow$ 得到 $P = \begin{pmatrix} P_1 \\ \vdots \\ P_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$

例如, 题1中: G_0



$$P_1 = 0, P_2 = -v_1$$

$$P_3 = -v_1 + v_4 + v_5 \quad P_4 = -v_1 + v_4$$

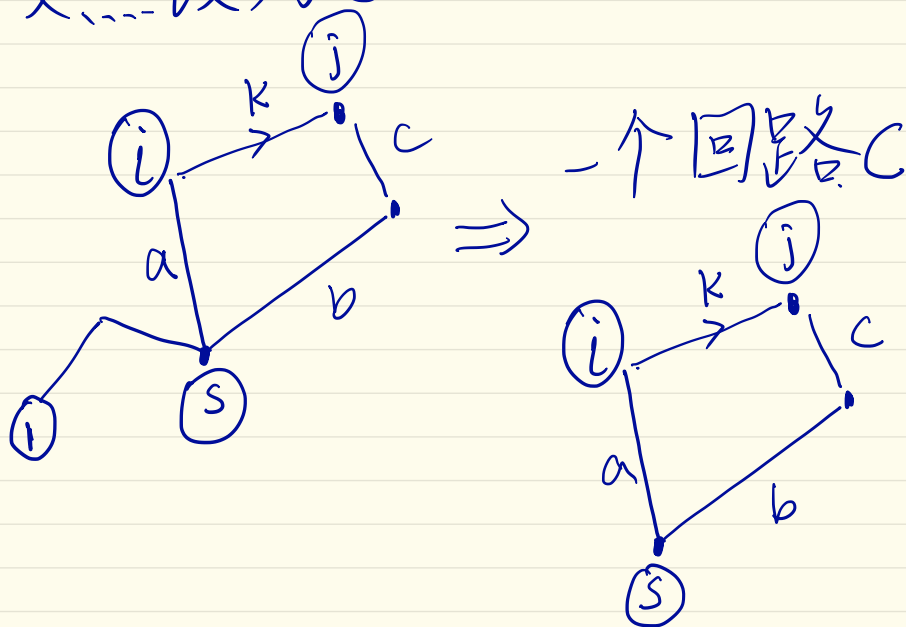
检查: 任取一边 $i \xrightarrow{k} j$

$$\text{则 } v_k = P_i - P_j \quad (*)$$

的确, 若 $k \in G_0$. 显然成立.

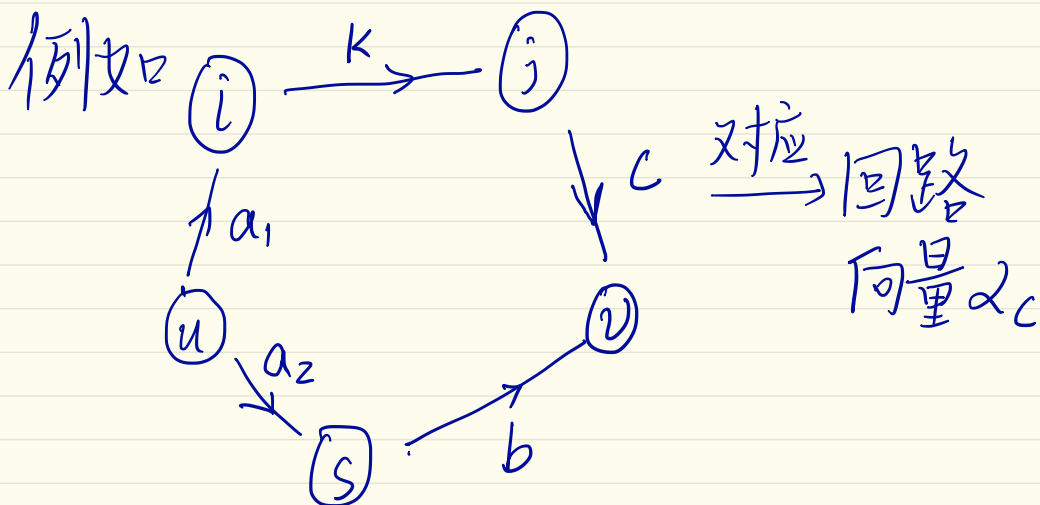
若 $k \notin G_0$, 则连接 ① 和 ④ 以及

①和②的 G_0 中两条路有交点，
第一个交点设为⑤。如下图。



因为 $v \in N(B)$, 即 v 在回路 C 中各边分量满足 KVL,
又 a, b, c 三条路均属于 G_0 , 因此 a, b, c 中相邻顶点取值满足 (*)

从而 $P_i - P_j = U_k$. .



$$\text{则 } v \in N(B) \Rightarrow \alpha_c^T v = 0$$

$$\text{即 } -U_{a_1} + U_{a_2} + U_b - U_c - U_k = 0$$

因为 $a_1, a_2, b, c \in G$.

$$\begin{aligned} \text{则 } U_{a_1} &= P_u - P_i, & U_b &= P_s - P_v \\ U_{a_2} &= P_u - P_s, & U_c &= P_j - P_v \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow U_k &= -U_{a_1} + U_{a_2} + U_b - U_c \\
 &= P_i - P_u + P_u - P_s + P_s - P_v + P_v - P_j \\
 &= P_i - P_j
 \end{aligned}$$

即 $\forall \textcircled{i} \xrightarrow{k} \textcircled{j}$ 有 $U_k = P_i - P_j$

因此 $U = AP$. $P = \begin{pmatrix} P_1 \\ \vdots \\ P_n \end{pmatrix}$